第3章　半导体中载流子的统计分布

- 3.1　状态密度
- 3.2　费米能级和载流子的统计分布
- 3.3　本征半导体的载流子浓度
- 3.4　杂质半导体的载流子浓度
- 3.5　一般情况下的载流子统计分布
- 3.6　简并半导体

- 完整的半导体中电子的能级构成能带，有杂质和缺陷的半导体在禁带中存在局部化的能级.
- 实践证明：半导体的导电性强烈地随着温度及其内部杂质含量变化，主要是由于半导体中载流子数目随着温度和杂质含量变化.

- 本章重点讨论：

  1、热平衡情况下载流子在各种能级上的分布情况

  2、计算导带电子和价带空穴的数目，分析它们与半导体中杂质含量和温度的关系.

§3.1 状态密度

- 状态密度 $g(E)=\frac{dZ}{dE}$

定义：能带中能量E附近单位能量范围内的电子状态数（量子态数）

- 计算步骤
  - 计算单位k空间中的量子态数(即k空间的量子态密度)；
  - 计算单位能量范围所对应的k空间体积；
  - 计算单位能量范围内的量子态数；
  - 求得状态密度。

3.1.1 k空间中量子态的分布

- 先计算单位k空间的量子态密度

对于边长为L，晶格常数为a的立方晶体

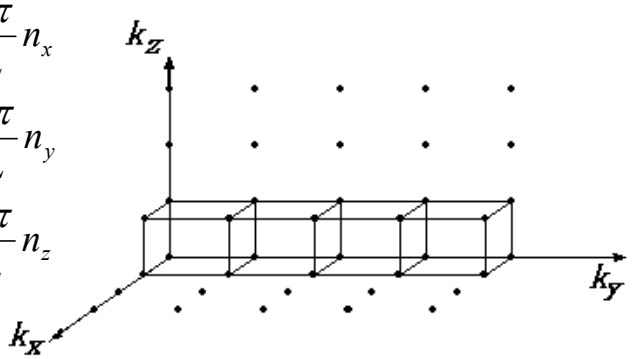
- $k_x = 2\pi n_x/L$, $k_y = 2\pi n_y/L$, $k_z = 2\pi n_z/L$
  (n_x , n_y, n_z = 0, ±1, ±2, ...)

由每一组整数(n_x，n_y，n_z)决定一个波矢**k**，代表电子不同的能量状态，**k**在空间分布是均匀的，每个代表点的坐标，沿坐标轴方向都是**2π/L**的整数倍，对应着**k**空间中一个体积为$8\pi^3/V$的立方体。也就是说，单位体积的**k**空间可以包含的量子状态为$V/8\pi^3$ 。如果考虑电子的自旋，则——单位**k**空间包含的电子量子状态数即单位**k**空间量子态密度为$2V/8\pi^3$

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x$$

$$k_y = \frac{2\pi}{L} n_y$$

$$k_z = \frac{2\pi}{L} n_z$$



K空间中的量子态分布图

3.1.2 状态密度

- 计算不同半导体的状态密度

①导带底E(k)与k的关系（单极值，球形等能面）

$$E(k) = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}$$

把能量函数看做是连续的，则能量E～E+dE之间包含的k空间体积为4πk²· dk，所以包含的量子态总数为

$$dZ = \frac{2V}{8\pi^3} \times 4\pi k^2 dk$$

其中 $$k = \frac{(2m_n^*)^{1/2}(E - E_c)^{1/2}}{\hbar} \Rightarrow kdk = \frac{m_n^* dE}{\hbar^2}$$

3.1.2 状态密度

代入得到:

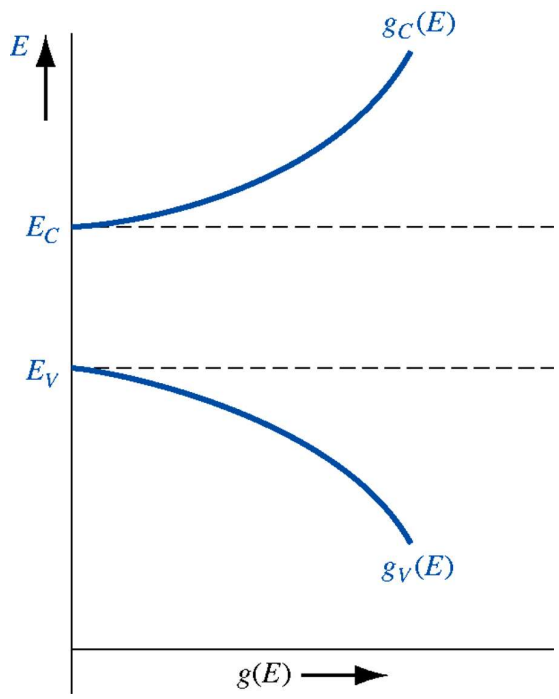
$$dZ = \frac{V}{2\pi^2}\frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3}(E-E_c)^{1/2}dE$$

- 根据公式，各向同性半导体导带底附近状态密度:

$$g_c(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{V}{2\pi^2}\frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3}(E-E_c)^{1/2}$$

- 价带顶附近状态密度

$$g_v(E) = \frac{V}{2\pi^2}\frac{(2m_p^*)^{3/2}}{\hbar^3}(E_v-E)^{1/2}$$



3.1.2 状态密度

- ②对于各向异性，等能面为椭球面的情况
  设导带底共有s个对称椭球，导带底附近状态密度为：

$$g_c(E)=\frac{V}{2\pi^2}\frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3}(E-E_c)^{1/2}$$

对硅、锗等半导体，其中的

$$m_n^*=m_{dn}=s^{2/3}\left(m_l m_t^2\right)^{1/3}$$

- m_{dn}称为导带底电子状态密度有效质量。
  对于Si，导带底有六个对称状态，s=6，$m_{dn}=1.08m_0$
  对于Ge，s=4，$m_{dn}=0.56m_0$

3.1.2 状态密度

- 同理可得价带顶附近的情况
  - 价带顶附近E(k)与k关系

$$E(k)=E_v-\frac{\hbar^2(k_x^2+k_y^2+k_z^2)}{2m_p^*}$$

  - 价带顶附近状态密度也可以写为：

$$g_v(E)=\frac{V}{2\pi^2}\frac{(2m_p^*)^{3/2}}{\hbar^3}(E_v-E)^{1/2}$$

但对硅、锗这样的半导体，价带是多个能带简并的，相应的有重和轻两种空穴有效质量，所以公式中的m_p^*需要变化为一种新的形式。

3.1.2 状态密度

- 对硅和锗，式中的

$$m_p^* = m_{dp} = \left[(m_p)_l^{3/2} + (m_p)_h^{3/2} \right]^{2/3}$$

  - m_{dp}称为价带顶空穴状态密度有效质量
  - 对于Si，$m_{dp}=0.59m_0$
  - 对于Ge，$m_{dp}=0.37m_0$

3.2 费米能级和载流子的统计分布
3.2.1 导出费米分布函数的条件

(1)把半导体中的电子看作是近独立体系，即认为电子之间的相互作用很微弱.(2)电子的运动是服从量子力学规律的，用量子态描述它们的运动状态.电子的能量是量子化的，即其中一个量子态被电子占据，不影响其他的量子态被电子占据.并且每一能级可以认为是双重简并的，这对应于自旋的两个容许值.(3)在量子力学中，认为同一体系中的电子是全同的，不可分辨的.(4)电子在状态中的分布，要受到泡利不相容原理的限制.

符合上述条件的量子统计，称为费米-狄拉克统计.

3.2.2 费米分布函数和费米能级

1. 费米-狄拉克统计分布

热平衡时，能量为E的任意能级被电子占据的几率为

$$f(E)=\frac{1}{\exp\left(\frac{E-E_F}{k_0T}\right)+1} \qquad 1-f(E)=\frac{1}{\exp\left(\frac{E_F-E}{k_0T}\right)+1}$$

其中，$f(E)$被称为费米分布函数，它描述每个量子态被电子占据的几率随E的变化. k_0是波尔兹曼常数，T是绝对温度，E_F是一个待定参数，具有能量的量纲，称为费米能级或费米能量。

3.2.2 费米分布函数和费米能级

2. E_F的确定

(1). 在整个能量范围内所有量子态被电子占据的量子态数等于实际存在的电子总数N，则有

$$\sum_i f(E_i)=N$$

E_F是反映电子在各个能级中分布情况的参数。

与E_F相关的因素：

①半导体导电的类型；②杂质的含量；

③与温度T有关；④能量零点的选取。

3.2.2 费米分布函数和费米能级

(2) E_F的实质和物理意义

费米能级E_F是半导体中大量电子构成的热力学系统的化学势。

$$E_F = \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_T$$

μ代表系统的化学势，F是系统的自由能.

意义：热平衡时，系统每增加一个电子，引起的系统自由能的变化，等于系统的化学势，即系统的费米能级.

处于热平衡状态的系统有统一的化学势，所以处于热平衡状态的电子系统，有统一的费米能级.

3.2.3 费米分布函数性质

量子态——空着的，或被电子占据的

能量为E的量子态未被电子占据(空着)的几率是：

$$1-f(E)=\frac{1}{\exp\left(\frac{E_F-E}{k_0T}\right)+1}$$ ——空穴的费米分布函数

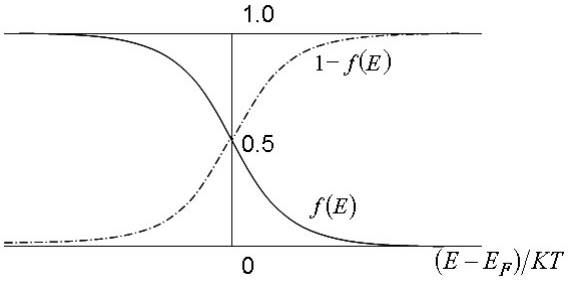
费米分布函数的性质：

(1) 随着能量E的增加，每个量子态被电子占据的几率 $f(E)$逐渐减小，而空着的几率$(1-f(E))$则逐渐增大，即电子优先占据能量较低的能级。

当E等于E_F时，有 $f(E_F)=1-f(E_F)=\frac{1}{2}$

3.2.3 费米分布函数性质

E_F实际上是一个参考能级，低于E_F的能级被电子占据的几率大于空着的几率；高于E_F的量子态，被电子占据的几率则小于空着的几率.



从图中可以看出，函数$f(E)$和$1-f(E)$相对于费米能级是对称的。

3.2.3 费米分布函数性质

(2)当 $T=0K$时， $E<E_F$, $f(E)=1.$ $E>E_F$, $f(E)=0;$

当 $T>0K$时， $E<E_F$ $f(E)>\frac{1}{2}$; $E>E_F$ $f(E)<\frac{1}{2}.$

可见，随着温度的增加，E_F以上能级被电子占据的几率增加，其物理意义在于温度升高使晶格热振动加剧，晶格原子传递给电子的能量增加使电子占据高能级的几率增加，因此温度升高使半导体导带电子增多，导电性趋于加强。

小结：可以认为在温度不很高时，能量大于费米能级的量子态基本没有电子占据，而能量小于费米能级的量子态基本为电子占据，所以费米能级的位置比较直观地标志了电子占据量子态的情况，即——

E_F标志着电子填充能级的水平

3.2.3 费米分布函数性质

(3) $E-E_F>>kT$时，

$$f(E)\approx\exp\left(-\frac{E-E_F}{kT}\right)=\exp\left(\frac{E_F}{kT}\right)\exp\left(-\frac{E}{kT}\right)=A\exp(-\frac{E}{k_0T})$$

此时分布函数的形式就是电子的玻耳兹曼分布函数. 对于能级比E_F高很多的量子态，被电子占据的几率非常小，因此泡利不相容原理的限制显得就不重要了.

物理意义——在半导体中，最常遇到的情况是费米能级E_F位于禁带内，且与导带底或价带顶的距离远大于k_0T，所以对导带中的所有量子态来说，被电子占据的概率一般都满足玻耳兹曼分布函数。随着能量E的增大，f(E)迅速减小，所以导带中绝大多数电子分布在导带底附近。

3.2.3 费米分布函数性质

(4) $E_F-E>>kT$时，

$$1-f(E)\approx\exp\left(-\frac{E_F-E}{kT}\right)=\exp\left(-\frac{E_F}{kT}\right)\exp\left(\frac{E}{kT}\right)=B\exp(\frac{E}{k_0T})$$

上式给出的是能级比E_F低很多的量子态，被空穴占据的几率，称为空穴的玻耳兹曼分布函数。

物理意义——对半导体价带中的所有量子态来说，被空穴占据的概率，一般都满足空穴的玻耳兹曼分布函数。由于能量E的增大，1-f(E)也迅速增大，所以价带中绝大多数空穴分布在价带顶附近。

3.2.3 费米分布函数性质

- 非简并半导体和简并半导体

  非简并半导体：指导带电子或价带空穴数量少，载流子在能级上的分布可以用玻耳兹曼分布描述的半导体，其特征是费米能级E_F处于禁带之中，并且远离导带底Ec和价带顶Ev。

  简并半导体：是指导带电子或价带空穴数量很多，载流子在能级上的分布只能用费米分布来描述的半导体，其特征是E_F接近于Ec或Ev，或者E_F进入导带或价带之中。

3.2.4 导带中的电子浓度和价带中的空穴浓度

为了计算单位体积中导带电子和价带空穴的数目，即半导体的载流子浓度，必须先解决下述两个问题：

A. 能带中能容纳载流子的量子态数目（由状态密度给出）；

B. 载流子占据这些状态的概率（即分布函数）.

1、非简并半导体的导带电子浓度n_0

- 已知半导体中电子能量在E～E+dE范围内

状态数（座位数）： $g_c(E)dE = \frac{V}{2\pi^2}\frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3}(E-E_c)^{1/2}dE$

占据几率（上座率）：$f_B(E) = \exp\left(-\frac{E-E_F}{kT}\right)$

- 则在该能量范围内的导带电子数为:

$$dN = f_B(E)g_c(E)dE$$

- 在该能量范围内的电子浓度（单位体积电子数）为

$$dn = \frac{1}{V}f_B(E)g_c(E)dE$$

因此，整个导带中的电子浓度为

$$n_0 = \int_{E_C}^{E_{C顶}} dn \approx \int_{E_C}^{\infty} dn = \frac{1}{V}\int_{E_C}^{\infty} g_c(E)f_B(E)dE$$

因为 $f(E)$ 随着能量的增加而迅速减小，所以把积分范围由导带顶E_C一直延伸到正无穷，并不会引起明显的误差. 于是，代入状态密度和分布函数的表达式后得

$$n_0 = \int_{E_C}^{\infty} \frac{(2m_{dn}^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}(E-E_C)^{1/2}\exp\left(-\frac{E-E_F}{k_0T}\right)dE$$

引入变数 $\xi=(E-E_C)/k_0T$ ，上式可以写成

$$n_0=\frac{(2m_{dn}^*k_0T)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}\exp\left(-\frac{E_C-E_F}{k_0T}\right)\int_0^\infty \xi^{1/2}e^{-\xi}d\xi$$

把积分 $\int_0^\infty \xi^{1/2}e^{-\xi}d\xi=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 代入上式中，有

$$n_0=2\left(\frac{m_{dn}^*k_0T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{E_C-E_F}{k_0T}\right)$$

若令 $N_C=2\left(\frac{m_{dn}^*k_0T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}=\frac{2(2\pi m_{dn}k_0T)^{3/2}}{h^3}$

则热平衡状态下非简并半导体的导带电子浓度n0可表示为

$$n_0=N_C\exp\left(-\frac{E_C-E_F}{k_0T}\right)=N_cf(E_c)$$

N_C称为导带的有效状态密度，显然有 $N_C\propto T^{3/2}$

导带电子浓度可理解为：把导带中所有的量子态都集中在导带底Ec，而它的有效状态密度为Nc，则导带中的电子浓度就是服从玻尔兹曼分布的Nc个状态中有电子占据的量子态数。

2、非简并半导体的价带空穴浓度p_0

单位体积中，能量在$E\sim E+dE$范围内的价带空穴数dp为

$$dp=[1-f(E)]g_V(E)\frac{1}{V}dE$$

则热平衡状态下的非简并半导体的价带空穴浓度为

$$p_0=\int_{-\infty}^{E_V}[1-f(E)]g_V(E)\frac{1}{V}dE=N_V\exp\left(-\frac{E_F-E_V}{k_0T}\right)=N_vf(E_v)$$

$N_V=\dfrac{2(2\pi m_{dp}^*k_0T)^{3/2}}{h^3}$ 称为价带的有效状态密度且 $N_V\propto T^{3/2}$

价带空穴浓度可理解为:把价带中的所有量子态都集中在价带顶Ev处，而它的有效状态密度是Nv，则价带中的空穴浓度是服从玻尔兹曼分布的Nv个状态中有空穴占据的量子态数。

导带和价带有效状态密度是很重要的量，根据它可以衡量能带中量子态的填充情况. 如:$n<<N_C$，就表示导带中电子数目稀少. 把有效状态密度中的常数值代入后，则有:

$$N_C=\frac{2(2\pi m_{dn}kT)^{3/2}}{h^3}=2.50\times10^{19}\left(\frac{T}{300}\right)^{3/2}\left(\frac{m_{dn}}{m}\right)^{3/2}[cm^{-3}]$$

$$N_V=\frac{2(2\pi m_{dp}kT)^{3/2}}{h^3}=2.50\times10^{19}\left(\frac{T}{300}\right)^{3/2}\left(\frac{m_{dp}}{m}\right)^{3/2}[cm^{-3}]$$

这里，m 是电子的惯性质量.

对于三种主要的半导体材料,在室温(300*K*)情况下,它们的有效状态密度的数值列于下表中。

导带和价带有效状态密度(300*K*)

	Si	Ge	GaAs
$N_C(cm^{-3})$	2.8×10^{19}	1.05×10^{19}	4.5×10^{17}
$N_V(cm^{-3})$	1.1×10^{19}	3.9×10^{18}	8.1×10^{18}

3、载流子浓度的乘积n0p0

电子和空穴浓度都是费米能级E_F的函数,两者的乘积为

$$n_0 p_0 = N_C N_V \exp\left(-\frac{E_C - E_V}{k_0 T}\right) = N_C N_V \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right)$$

式中$E_g=E_C-E_V$为半导体材料的禁带宽度.

上式表明：载流子浓度的乘积n_0p_0与E_F无关,只依赖于温度T和半导体材料本身，与材料所含的杂质也无关。这个关系式不论是本征半导体还是杂质半导体，只要在热平衡状态下的非简并半导体都普遍使用。

- 练习：

  两块n型半导体硅材料，在某一温度T时，第一块与第二块的电子浓度之比为$n_1:n_2=e$。

(1)如果第一块材料的费米能级在导带底之下3k0T，试求出第二块材料中费米能级的位置；

(2)求出两块材料中空穴密度之比$p_1:p_2$。

3.3 本征半导体的载流子浓度

3.3.1 电中性条件

所谓本征半导体，就是完全没有杂质和缺陷的半导体。导带中的电子都是由价带激发得到的，（只有导带和价带，禁带中没有杂质能级）。T>0k时，电子从价带激发到导带，称为本征激发。此时导带中的电子浓度等于价带中的空穴浓度，即

$$n_0 = p_0$$

当上式满足时，总的负电荷密度$(-e)n$同正电荷密度$(+e)p$大小相等，符号相反，半导体处于电中性状态，

$$(-e)n + (+e)p = 0$$

通常称这种关系为电中性条件或电中性方程.

3.3 本征半导体的载流子浓度

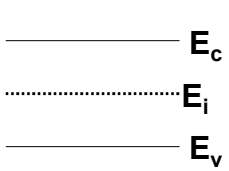
3.3.2 本征费米能级

由电子和空穴浓度的表达式和电中性条件可以得到

$$N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right) = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right)$$

两端取对数后，得

$$E_i = E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_V) + \frac{1}{2}kT\ln\left(\frac{N_V}{N_C}\right)$$



E_i表示本征半导体的费米能级.

当T=0或$N_V = N_C$，有$E_i = \frac{1}{2}(E_C + E_V)$

本征半导体

E_i恰好位于禁带中央. （图）

3.3 本征半导体的载流子浓度

实际上N_C和N_V并不相等，$\ln\left(\frac{N_V}{N_C}\right)$ 是1的数量级，所以Ei在禁带中央上下约为kT的范围之内.

在室温下(300K)，$k_0T \approx 0.026\text{eV}$，它与半导体的禁带宽度相比还是很小的，如：Si的Eg＝1.12 eV。

例：室温时硅(S_i)的E_i就位于禁带中央之下约为0.01eV的地方.

也有少数半导体，E_i相对于禁带中央的偏离较明显.如锑化铟 $m_{dp}/m_{dn} \approx 32$ ，在室温下，本征费米能级移向导带0.17eV.

3.3 本征半导体的载流子浓度

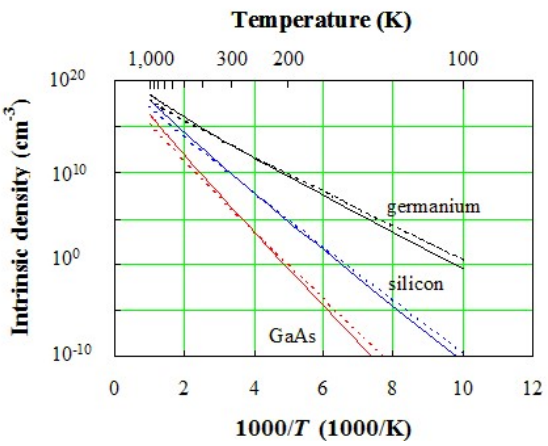
3.3.3 本征载流子浓度

$$n_i = p_i = (N_C N_V)^{1/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right)$$

上式表明，本征载流子浓度只与半导体本身的能带结构和温度 T 有关，与所含杂质无关。在一定温度下，禁带宽度越窄的半导体，本征载流子浓度越大。对于一定的半导体，本征载流子浓度随着温度的升高而迅速增加。

3.3 本征半导体的载流子浓度

作出Ln(n_i)-1/T图，其斜率正比于Eg



$$\ln n_i = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{N_C N_V}{2}\right) - \frac{E_g}{2k_0 T}$$

Eg越小，温度越高，越有利于本征激发，因此ni越大

图中
实线：考虑Eg(T)
虚线：考虑Eg(300K)

3.3 本征半导体的载流子浓度

表中列出室温下硅、锗、砷化镓三种半导体材料的禁带宽度和本征载流子浓度的数值.

在室温下(300K),Si 、Ge 、GaAs的本征载流子浓度和禁带宽度

	Si	Ge	GaAs
n_i(cm^{-3})	1.02×10^{10}	2.33×10^{13}	1.1×10^{7}
E_g(eV)	1.12	0.67	1.43

我们把载流子浓度的乘积n_0p_0用本征载流子浓度n_i表示出来,得

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

在热平衡情况下,若已知n_i和一种载流子浓度,则可以利用上式求出另一种载流子浓度.

3.3 本征半导体的载流子浓度

3.3.4 电子和空穴浓度的另一种形式

把电子和空穴浓度公式用本征载流子浓度n_i(或p_i)和本征费米能级E_i可写成下面的形式:

$$\begin{cases} n_0 = n_i \exp\left(\dfrac{E_F - E_i}{k_0 T}\right) \\ p_0 = n_i \exp\left(\dfrac{E_i - E_F}{k_0 T}\right) \end{cases}$$

已学过的两套求解载流子浓度的公式:

$$\begin{cases} n_0 = N_C \exp\left(-\dfrac{E_C - E_F}{k_0 T}\right) \\ p_0 = N_V \exp\left(-\dfrac{E_F - E_V}{k_0 T}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_0 = n_i \exp\left(\dfrac{E_F - E_i}{k_0 T}\right) \\ p_0 = n_i \exp\left(\dfrac{E_i - E_F}{k_0 T}\right) \end{cases}$$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

3.4 杂质半导体的载流子浓度

3.4.1 杂质能级的占据几率

- 能带中的电子是作共有化运动的电子，它们的运动范围延伸到整个晶体，与电子空间运动对应的每个能级，存在自旋相反的两个量子态. 由于电子之间的作用很微弱，电子占据这两个量子态是相互独立的.

能带中的电子在状态中的分布是服从费米分布的.

3.4.1 杂质能级的占据几率

● 杂质上的电子态与上述情形不同，它们是束缚在状态中的局部化量子态.

以类氢施主为例，当基态未被占据时，由于电子自旋方向的不同而可以有两种方式占据状态，但是一旦有一个电子以某种自旋方式占据了该能级，就不再可能有第二个电子占据另一种自旋状态. 因为在施主俘获一个电子之后，静电力将把另一个自旋状态提到很高的能量，（因为电子态是局域化的，电子间相互作用很强），基于上述由自旋引起的简并，不能用费米分布函数来确定电子占据施主能级的几率.

3.4.1 杂质能级的占据几率

杂质能级上电子和空穴的占据几率：

(1) 施主能级的两种状态：被电子占据，对应施主未电离；不被电子占据，对应施主电离态。

施主能级E_D被电子占据的几率$f_D(E_D)$（施主未电离几率）

$$f_D(E_D)=\frac{1}{\frac{1}{g_D}\exp\left(\frac{E_D-E_F}{k_0T}\right)+1}$$

施主能级E_D不被电子占据即施主电离的几率为

$$1-f_D(E_D)=\frac{1}{g_D\exp\left(\frac{E_F-E_D}{k_0T}\right)+1}$$

3.4.1 杂质能级的占据几率

（2） 受主能级的两种状态：未被电子占据，相当于被空穴占据，即受主未电离；被电子占据，相当于失去空穴，即受主电离态。

受主能级被空穴占据即受主未电离几率$f_A(E)$

$$f_A(E_A)=\frac{1}{\frac{1}{g_A}\exp\left(\frac{E_F-E_A}{k_0T}\right)+1}$$

受主能级不被空穴占据即受主电离几率(受主电离态)

$$1-f_A(E_A)=\frac{1}{g_A\exp\left(\frac{E_A-E_F}{k_0T}\right)+1}$$

3.4.1 杂质能级的占据几率

(3) 施主能级上的电子浓度n_D为

$$n_D=N_Df_D(E)=\frac{N_D}{\frac{1}{g_D}\exp\left(\frac{E_D-E_F}{k_0T}\right)+1}$$

施主上有电子占据时，它们是电中性的，所以n_D也就是中性施主浓度(或称未电离的施主浓度).

电离施主浓度，也就是能级空着的施主浓度（正电中心浓度），可以写为

$$n_D^+=N_D-n_D=N_D[1-f_D(E)]=\frac{N_D}{g_D\exp\left(\frac{E_F-E_D}{k_0T}\right)+1}$$

3.4.1 杂质能级的占据几率

(4) 受主能级上的空穴浓度p_A为

$$p_A = N_A f_A(E) = \frac{N_A}{\frac{1}{g_A}\exp\left(\frac{E_F - E_A}{k_0 T}\right)+1}$$

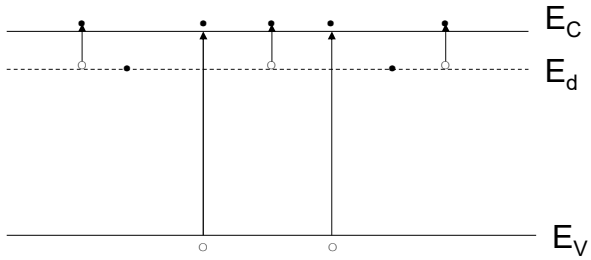
受主上没有接受电子时，它们是电中性的，所以p_A也就是中性受主浓度(或称未电离的受主浓度)．电离受主浓度，也就是能级被电子占据的受主浓度，可以写为

$$p_A^- = N_A - p_A = N_A[1 - f_A(E)] = \frac{N_A}{g_A \exp\left(\frac{E_A - E_F}{k_0 T}\right)+1}$$

式中g_D是施主能级的基态简并度，g_A是受主能级的基态简并度，通常称为简并因子，对硅、锗、砷化镓等材料，$g_D=2$，$g_A=4$

3.4 杂质半导体的载流子浓度
3.4.2 n型半导体的载流子浓度

只含一种施主杂质的N型半导体(其能级分布如图所示)中，除了电子由价带跃迁到导带的本征激发之外，还存在施主能级上的电子激发到导带的过程，即杂质电离．



本征激发：E_g
杂质电离：E_I

多子：电子
少子：空穴

只含一种施主杂质的半导体

3.4.2 n型半导体的载流子浓度

杂质电离和本征激发是发生在不同的温度范围. 在低温下，主要是电子由施主能级激发到导带的杂质电离过程. 只有在足够高的温度下, 本征激发才成为载流子的主要来源.

若同时考虑本征激发和杂质电离, 电中性条件为:

（单位体积中的）负电荷数 = 正电荷数

$$n_0 = n_D^+ + p_0$$

所以 $$N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_0 T}\right) = \frac{N_D}{2\exp\left(\frac{E_F - E_D}{k_0 T}\right) + 1} + N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}\right)$$

理论上从上式中可以解出费米能级，但形式比较复杂，下面分不同温度范围进行讨论:

3.4.2 n型半导体的载流子浓度

(1) 低温弱电离（温度很低时 T小于数K ，只有很少量施主杂质发生电离，这少量的电子进入导带，这种情况称为弱电离）

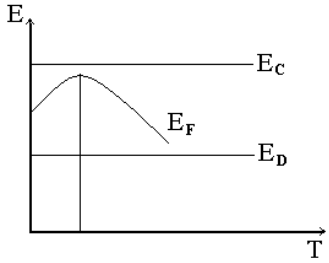
在温度很低的情况下，没有本征激发存在，电中性条件简化:

$$n_0 = n_D^+$$

则 $$N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_0 T}\right) = \frac{N_D}{2\exp\left(\frac{E_F - E_D}{k_0 T}\right) + 1} \approx \frac{N_D}{2} \exp\left(-\frac{E_F - E_D}{k_0 T}\right)$$

解出 $$E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_D) + \frac{k_0 T}{2} \ln\left(\frac{N_D}{2N_c}\right)$$ ——低温弱电离区费米能级

$$E_F = \frac{1}{2}\left(E_C + E_D\right) + \frac{k_0 T}{2}\ln\left(\frac{N_D}{2N_c}\right)$$



由此可以看出:

①绝对零度（$T = 0K$）时,E_F位于导带底和施主能级的中央.

②在足够低的温度区（几K时），当$2N_C<N_D$时，随着温度的增加，E_F起初逐渐上升，并达到一个极大值，然后开始下降. 当$2N_C=N_D$时，它又重新下降到绝对零度的值.

③温度继续升高，在$2N_C>N_D$的温度区，E_F继续下降。

把得出的费米能级E_F代入导带电子浓度公式得导带电子浓度为

$$n_0 = \left(\frac{N_c N_D}{2}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{\Delta E_D}{2k_0 T}\right)$$ ——低温弱电离区导带电子浓度

其中$\Delta E_D=E_C-E_D$是施主电能.

在弱电离范围内，利用实验上测得的$n_0(T)$，作出半对数$\ln n_0 = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{N_D N_c}{2}\right) - \frac{\Delta E_D}{2k_0 T}$，由$\ln n_0 T^{-3/4} \sim 1/T$直线的斜率可以确定施主电离能$\Delta E_D$，从而得到杂质能级的位置。

3.4.2 n型半导体的载流子浓度

(2) 中间电离区(数K～数十K)

中间电离区的温度仍然较低，致使价带电子不能激发到导带，所以价带空穴浓度p=0，此时有相当数量的施主电离，而且随着温度增加电离施主进一步增多，中间电离区的电中性条件仍为

$$n_0 = n_D^+$$

当温度上升到使E_F下降到$E_F=E_D$，热平衡电子浓度

$n_0 = n_D^+ = \dfrac{N_D}{3}$，说明这时有1/3杂质电离。

3.4.2 n型半导体的载流子浓度

（3）强电离区（饱和电离，数十K～数百K）

温度继续升高，杂质大部分电离，而本征激发尚不明显，本征载流子浓度远小于掺杂浓度，电中性方程中的p忽略，有

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_0 T}\right) \approx N_D$$ ——强电离区导带电子浓度

则 $$E_F = E_C + k_0 T \ln \frac{N_D}{N_c}$$ ——强电离区费米能级

在一般的掺杂浓度下$N_c > N_D$，上式右端的第二项是负的.在一定温度T时，N_D越大，E_F就越向导带靠近。而N_D一定，随着温度的升高，E_F与导带底E_C的距离增大，向E_i靠近。（参考书中图3-10）

强电离区的载流子浓度直接由电中性条件给出，可见n型半导体的多数载流子浓度与温度无关，导带电子浓度就等于施主浓度．这就是说，施主杂质已经全部电离，又通常称这种情况为杂质饱和电离．这一区间内，半导体的载流子浓度基本与温度无关，所以强电离区是一般半导体器件的工作温区。

在饱和电离情况下，导带中的电子主要来自施主，从价带激发到导带的电子可以忽略，但其留下了空穴，利用$np=n_i^2$，可以求出空穴浓度

$$p_0=\frac{n_i^2}{n_0}=\frac{n_i^2}{N_D} \qquad (p<<n_i<<N_d)$$

例：在施主浓度为 $1.0\times10^{15}cm^{-3}$ 的N型硅（$n_i=1.0\times10^{10}cm^{-3}$）中，室温下施主基本上全部电离，

则 $n\approx1.0\times10^{15}cm^{-3}$ $p\approx1.0\times10^{5}cm^{-3}$

对于n型半导体，导中的电子被称为多数载流子（多子），价带中的空穴被称为少数载流子（少子）．对于p型半导体则相反．少子的数量虽然很少，但它们在器件工作中却起着极其重要的作用．

半导体材料是否处于饱和电离区，除了与材料所处的温度有关外，还与杂质浓度有很大关系。一般来说，杂质浓度越高，达到全部电离的温度就越高。要使材料处于饱和电离，杂质浓度应有上下限。（注意相关计算）

关于饱和电离区的杂质浓度范围的计算:

（a）杂质基本上全部电离的条件

施主杂质基本上全部电离，意味着未电离施主浓度远小于施主浓度，即$n_D << N_D$，此时有

$$n_D = \frac{N_D}{1+\frac{1}{2}\exp\left(\frac{E_D-E_F}{k_0T}\right)} \approx 2N_D\exp\left(-\frac{E_D-E_F}{k_0T}\right)$$

将 $E_F = E_C - kT\ln\frac{N_C}{N_D}$ 代入上式 $n_D = 2N_D\left(\frac{N_D}{N_C}\right)\exp\left(\frac{\Delta E_D}{k_0T}\right)$

得出未电离施主的百分比为：$D_- = \frac{n_D}{N_D} = 2\left(\frac{N_D}{N_C}\right)\exp\left(\frac{\Delta E_D}{k_0T}\right)$

式中ΔE_D是施主电离能。

如果取施主基本上全部电离的标准是：

$(N_D-n_D)/N_D=9/10$，则上式可写为

$$D_- = 2\left(\frac{N_D}{N_C}\right)\exp\left(\frac{\Delta E_D}{k_0T}\right) \le \frac{1}{10} \Longrightarrow N_D = \left(\frac{D_-N_C}{2}\right)\exp\left(-\frac{\Delta E_D}{k_0T}\right) \le N_{\max}$$

对于一定的半导体，在一定的温度下，如果已知ΔE_D的值，则由上式可以确定施主基本上全部电离的施主浓度上限。对于给定的N_D和ΔE_D，利用此式可以确定施主基本上全部电离的温度下限。

(b) 本征激发可以忽略的条件：$N_D >> n_i$

通常选取$N_D \ge 10n_i$作为本征激发可以忽略的标准而求出强电离时掺杂浓度ND的下限。

- **例题解析一:**

掺磷的n型硅，室温时 $k_oT = 0.026eV$，$N_C = 2.8\times10^{19}cm^{-3}$，$\Delta E_D = 0.044eV$ ，本征载流子浓度为 $n_i = 1.02\times10^{10}cm^{-3}$ ，若以杂质电离90%为强电离的标准，求室温时该材料在强电离的杂质浓度范围。

3.4.2 n型半导体的载流子浓度

（4）过渡区（介于杂质饱和电离和本征激发之间）

在温度超过了饱和电离范围以后，要考虑本征激发的作用，此时电中性条件是

$$n_0 = N_D + p_0 \qquad 则 \qquad N_D = 2n_i sh\left(\frac{E_F - E_i}{k_0T}\right)$$

由此求出费米能级

$$E_F = E_i + k_0T\mathrm{sh}^{-1}\left(\frac{N_D}{2n_i}\right)$$ ——过渡区费米能级

将 $n_0p_0 = n_i^2$和$n_0 = N_D + p_0$ 两式联立，解得

$$n_0 = \frac{N_D}{2}\left[\left(1+\frac{4n_i^2}{N_D^2}\right)^{1/2}+1\right] \qquad p_0 = \left(\frac{2n_i^2}{N_D}\right)\left[1+\left(1+\frac{4n_i^2}{N_D^2}\right)^{1/2}\right]^{-1}$$

——过渡区载流子浓度

(a) $N_D >> n_i$， $4n_i^2 / N_D^2 << 1$

$$n_0 = N_D + \frac{n_i^2}{N_D} \qquad p_0 = \frac{n_i^2}{N_D}$$

半导体在过渡区更靠近饱和区这一边

(b) $N_D << n_i$， $4n_i^2 / N_D^2 >> 1$

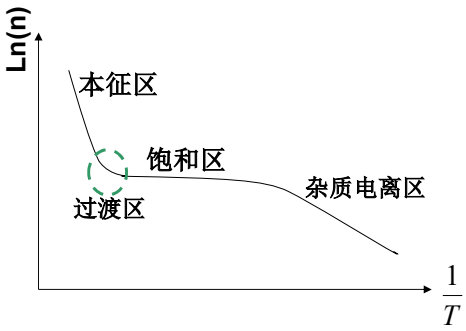
$$n_0 = n_i + \frac{N_D}{2} \qquad p_0 = -\frac{N_D}{2} + n_i$$

半导体在过渡区更靠近饱本征激发区这一边

3.4.2 n型半导体的载流子浓度

(5) 高温本征激发区

在足够高的温度下，$n_0 >> N_D$和$p_0 >> N_D$。这时，电中性条件变成$n_0 = p_0 = n_i$，这种情况与未掺杂的本征半导体类似，称为杂质半导体进入高温本征激发区。杂质浓度越高，进入本征激发区温度越高。



综上：杂质半导体中载流子浓度随温度变化的规律，从低温到高温大致可分为四个区域，即杂质弱电离区，杂质饱和区、过渡区和本征激发区.

3.4.3 P型半导体载流子浓度

（1）杂质弱电离

$$\begin{cases} p_0 = \left(\dfrac{N_v N_A}{4}\right)^{1/2} \exp\left(-\dfrac{\Delta E_A}{2k_0 T}\right) \\ E_F = \dfrac{1}{2}(E_A + E_v) - \dfrac{k_0 T}{2} \ln\left(\dfrac{N_A}{4N_v}\right) \end{cases}$$

（2）强电离（饱和区）

$$E_F = E_V - k_0 T \ln \frac{N_A}{N_v} \qquad p_0 = N_A$$

未电离的百分比 $D_+ = \left(\dfrac{4N_A}{N_v}\right) \exp\left(\dfrac{\Delta E_A}{k_0 T}\right)$

(3) 过渡区

$$\begin{cases} E_F = E_i - k_0 T \mathrm{sh}^{-1}\left(\dfrac{N_A}{2n_i}\right) \\ p_0 = \dfrac{N_A}{2}\left[\left(1 + \dfrac{4n_i^2}{N_A^2}\right)^{1/2} + 1\right] \\ n_0 = \left(\dfrac{2n_i^2}{N_A}\right)\left[1 + \left(1 + \dfrac{4n_i^2}{N_A^2}\right)^{1/2}\right]^{-1} \end{cases}$$

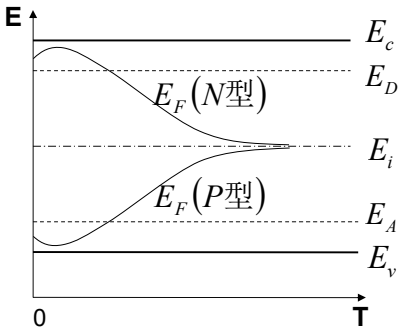
(4)本征激发区

$$n_0 = p_0 = n_i$$
$$E_F = E_i$$

3.4.4 费米能级与杂质浓度和温度的关系

1. 杂质浓度一定时，费米能级随温度的变化关系

对于杂质浓度一定的半导体，随着温度的升高，载流子则是从杂质电离为主要来源过渡到以本征激发为主要来源的过程，相应地费米能级从杂质能级附近逐渐移近禁带中线处。



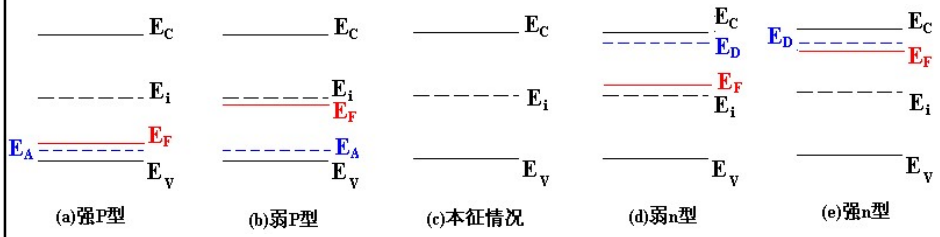
根据在本节中得到的费米能级的公式以及它们与温度的关系的讨论，可以得出在整个温度范围内费米能级随温度的变化规律. 对于N型和P型半导体，图中给出杂质浓度一定时E_F随温度变化的示意图.

对于N型半导体，当杂质浓度一定时，随着温度的升高，费米能级从施主能级以上移动到施主能级以下，最终下降到禁带中线处；对于P型半导体，当杂质浓度一定时，随着温度的升高，费米能级从受主能级以下逐渐上升到禁带中线处。

3.4.4 费米能级与杂质浓度和温度的关系

2. 当温度一定时，费米能级随杂质浓度的变化关系

当温度一定时，费米能级的位置由杂质浓度所决定，如下图所示。



由上可知，当温度一定时，费米能级随杂质浓度的变化的规律如下：

对于N型半导体，费米能级位于禁带中线以上，在同一温度下，施主浓度越大，费米能级的位置越高，由禁带中线逐渐向导带底靠近。

对于P型半导体，费米能级位于禁带中线以下，在同一温度下，受主浓度越大，费米能级的位置越低，由禁带中线逐渐向价带顶靠近。

小结：求解含一种杂质的热平衡半导体载流子浓度的思路：

对只含一种杂质的半导体：

1. 首先判断半导体所处的温度区域（四个）——杂质弱电离区、饱和电离区、过渡区、本征激发区

   如何判断？

2. 写出电中性条件；

3. 利用该温度区域的载流子浓度计算公式求解。

例题解析二

掺入某种浅受主杂质的P型Si，若ni、N_A、Nv、T作为已知数，求费米能级E_F分别位于以下三种情况时，半导体的多子和少子浓度。

(1) E_F位于E_A位置；

(2) E_F位于E_A之上$10k_0T$处；

(3) E_F位于禁带中心位置。

公式

例题解析三:

室温下，半导体Si掺有浓度为$1\times10^{15}cm^{-3}$的磷，则多子浓度约为（ ），少子浓度为（ ），费米能级（ ）于Ei；将该半导体升温至570K，则多子浓度约为（ ），少子浓度为（ ），费米能级（ ）于Ei；继续将半导体升温到800K时，则多子浓度为（ ），少子浓度为（ ），费米能级（ ）于Ei。

已知：室温下，$n_i=1\times10^{10}cm^{-3}$

570K时，$n_i=10^{15}cm^{-3}$

800K时，$n_i=2\times10^{17}cm^{-3}$

3.5 一般情况下的载流子统计分布

3.5.1 电中性条件

同时含有一种施主杂质和一种受主杂质情况下的电中性条件为

$$n_0+N_A+n_D=p_0+N_D+p_A$$

这样的半导体中存在杂质补偿现象，即使在极低的温度下，浓度小的杂质也全部是电离的，这使得电中性条件中的n_D或p_A项为零.

1. 在$N_D > N_A$的半导体中

全部受主都是电离的，电中性条件简化为

$$n_0 + N_A = p_0 + (N_D - n_D)$$

在杂质电离的温度范围内，导带电子全部来自电离的施主，在施主能级上和在导带中总的电子浓度是$N_D - N_A$，这种半导体称为部分补偿的半导体.
$N_D - N_A$称为有效的施主浓度，其与只含一种施主杂质，施主浓度为$N_D - N_A$的半导体类似。

2. 在$N_A > N_D$的P型半导体中

全部施主都是电离的，电中性条件简化为

$$p_0 + N_D = n_0 + (N_A - p_A)$$

这种情况同只含一种受主杂质，杂质浓度为$N_A - N_D$的情况一样。

3. 在$N_A = N_D$的半导体中

全部施主上的电子刚好使所有的受主电离，能带中的载流子只能由本征激发产生，这种半导体被称为完全补偿的半导体。

3.5.2 N型半导体 ($N_D>N_A$)

1. 杂质弱电离情况下：（温度很低时）

$N_D>N_A$，则受主完全电离，$p_A=0$

由于本征激发可以忽略，则电中性条件为

$$n_0+N_A+n_D=N_D \Rightarrow n_0+N_A=N_D-n_D=n_D^+$$

则
$$n_0+N_A=\frac{N_D}{2\exp\left(\frac{E_F-E_D}{k_0T}\right)+1}$$

或改写为
$$\frac{(n_0+N_A)\exp\left(\frac{E_F-E_C}{k_0T}\right)}{N_D-N_A-n_0}=\frac{1}{2}\exp\left(-\frac{E_C-E_D}{k_0T}\right)$$

在非简并情况下，有

$$\frac{n_0(n_0+N_A)}{N_D-N_A-n_0}=\frac{N_C}{2}\exp\left(-\frac{E_C-E_D}{k_0T}\right)$$

式中E_c-E_d是施主电离能。此式就是半导体处于杂质电离区的电子浓度方程.

讨论： (1)极低温区电离情况，假定$N_D>>N_A$

在极低的温度下，电离施主提供的电子，除了填满N_A个受主以外，激发到导带的电子只是极少数，即$n_0<<N_A$，于是有

$$n_0=\frac{N_C(N_D-N_A)}{2N_A}\exp\left(-\frac{E_C-E_D}{k_0T}\right)$$

将其代入电子浓度公式中，得出费米能级E_F为

$$E_F=E_D+k_0T\ln\frac{N_D-N_A}{2N_A}$$

在这种情况下，当温度趋向于0K时，E_F与E_D重合。在极低的温度范围内，随着温度的升高，费米能级线性地上升.

(2)当温度继续上升，进入$N_A<<n_0<<N_D$的温度范围内

上式简化为 $n_0=\left(\frac{N_CN_D}{2}\right)^{1/2}\exp\left(-\frac{E_C-E_D}{2k_0T}\right)$

此时的费米能级的为：

$$E_F=\frac{1}{2}(E_C+E_D)+\frac{k_0T}{2}\ln\left(\frac{N_D}{2N_c}\right)$$

这种情况与只含一种施主杂质N_D时一致，这种条件下，施主主要是向导带提供电子，少量受主的作用可以忽略，此时费米能级也在施主能级E_D之上变化。

3.5.2 N型半导体 ($N_D>N_A$)

2. 杂质饱和电离情况: (T在几百K，且$N_D-N_A>>n_i$)

当温度升高使施主全部电离，所提供的N_D个电子，除了填满NA个受主外，其余全部激发到导带，半导体进入饱和电离区（强电离区），本征激发可忽略。电中性条件:

$$n_0 = N_D - N_A$$

由$n_0p_0=n_i^2$得出空穴浓度 $p_0 = \dfrac{n_i^2}{N_D - N_A}$

费米能级在E_D之下 $E_F = E_C + k_0 T \ln \dfrac{N_D - N_A}{N_C}$

在杂质饱和电离区，有补偿的N型半导体的载流子浓度和费米能级公式，同只含一种施主杂质的N型半导体对应的公式具有相同的形式，但用有效施主浓度N_D-N_A代替了N_D.

3.5.2 N型半导体 ($N_D>N_A$)

3. 过渡区(T在几百K，且N_D-N_A与n_i相当)

当温度继续升高，是本征激发也成为载流子的重要来源时，半导体进入了过渡区，电中性条件为:

$$n_0 + N_A = p_0 + N_D$$

将上式与 $n_0 p_0 = n_i^2$ 联立，得到电子和空穴浓度为:

$$\begin{cases} n_0 = \dfrac{N_D - N_A}{2} + \dfrac{[(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2]^{1/2}}{2} \\ p_0 = -\dfrac{N_D - N_A}{2} + \dfrac{[(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2]^{1/2}}{2} \end{cases}$$

该形式与一种杂质半导体的过渡区载流子浓度公式相似，只不过把N_D换为有效杂质浓度N_D-N_A而已。

3.5.2 N型半导体 ($N_D>N_A$)

此时的费米能级为:

$$E_F = E_i + k_0 T \ln\{\frac{(N_D - N_A) + [(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2]^{1/2}}{2n_i}\}$$

E_F在施主能级E_D之下，随着温度升高不断向E_i靠近。

4. 高温本征激发区（本征区）:

当温度很高时，本征激发成为产生载流子的主要来源，半导体进入本征区，此时费米能级$E_F=E_i$。载流子浓度为:

$$n_0 = p_0 = n_i$$

3.5.3 P型半导体 ($N_A>N_D$)

对于同时含有受主杂质和施主杂质的P型半导体，分析方法与上面完全相同. 下面列出其不同温度区域内的计算公式:

空穴浓度方程 $$\frac{p_0(p_0 + N_D)}{N_A - N_D - p_0} = \frac{N_V}{4}\exp\left(-\frac{E_A - E_V}{k_0 T}\right)$$

1. 低温杂质弱电离区

极低温: $(p_0 << N_D)$

$$p_0 = \frac{N_V(N_A - N_D)}{4N_D}\exp\left(-\frac{E_A - E_V}{k_0 T}\right) \quad E_F = E_A - k_0 T \ln\frac{N_A - N_D}{4N_D}$$

温度升高使: $(N_D << p_0 << N_A)$

$$p_0 = \left(\frac{N_V N_A}{4}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{E_A - E_V}{k_0 T}\right)$$

$$E_F = \frac{1}{2}(E_V + E_A) - \frac{k_0 T}{2} \ln \frac{N_A}{4N_V}$$

2. 饱和电离区（强电离区）

载流子浓度为: $p_0 = N_A - N_D$ $\quad n_0 = \dfrac{n_i^2}{N_A - N_D}$

费米能级为: $E_F = E_V - k_0 T \ln \dfrac{N_A - N_D}{N_V}$

3. 过渡区:

载流子浓度为:

$$p_0 = \frac{N_A - N_D}{2} + \frac{[(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2]^{1/2}}{2}$$

$$n_0 = -\frac{N_A - N_D}{2} + \frac{[(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2]^{1/2}}{2}$$

费米能级为:

$$E_F = E_i - k_0 T \ln\left\{\frac{(N_A - N_D) + [(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2]^{1/2}}{2n_i}\right\}$$

4. 高温本征激发区:

$n_0 = p_0 = n_i$ $\quad E_F = E_i$

小结:

求解热平衡非简并半导体载流子浓度的思路:

一、对只含一种杂质的半导体:

1. 首先判断半导体所处的温度区域（四个）;
   杂质弱电离区、饱和电离区、过渡区、本征区
2. 写出电中性条件;
3. 利用该温度区域的载流子浓度计算公式求解。

二、含多种（不同）杂质的半导体:

1. 首先判断材料的导电类型及有效杂质浓度;
2. 判断半导体所处的温度区域（四个）;
   杂质弱电离区、饱和电离区、过渡区、本征区
3. 写出电中性条件;
4. 利用该温度区域的载流子浓度计算公式求解。

测验:

1. 已知室温时本征锗的$n_i=2.1\times10^{13}cm^{-3}$, (1)若均匀地掺入百万分之一的硼原子，分别计算掺杂锗室温时的多子浓度和少子浓度; （2）若在（1）的基础上又同时均匀地掺入$1.442\times10^{17}cm^{-3}$的砷原子，分别计算锗室温时的多子浓度和少子浓度; （3）在（2）的情况下，将锗的温度升高到600K时，分别计算锗的多子浓度、少子浓度以及E_F的位置? （原子浓度$4.42\times10^{22}cm^{-3}$, 600k时本征载流子浓度约为$2\times10^{17}cm^{-3}$)

2. 说明N型半导体的费米能级随温度和掺杂浓度的变化关系。

3.6 简并半导体

非简并情况下，E_F位于离开能带边较远的禁带中，分布函数可以用玻尔兹曼分布函数近似表示。

但有时候费米能级会接近带边甚至进入能带中．如：在只含施主杂质的N型半导体中，在低温弱电离区，费米能级随温度的增加而上升到一极大值，然后逐渐下降．如果此值超过了导带底，则在费米能级达到极大值前后的一段温度范围内，半导体的费米能级实际上是进入了导带．这种情况必须用费米分布函数来分析导带中的电子或价带中的空穴的统计分布问题，称为载流子的简并化，发生载流子简并化的半导体称为简并半导体．本节我们就来讨论载流子简并化对载流子分布的影响：

3.6.1 简并半导体的载流子浓度

求解简并半导体的载流子浓度的思路和前面非简并半导体中载流子浓度的求解一样。

导带电子浓度

$$n_0=\int_{E_C}^{E_C'}N_C(E)f(E)dE=\frac{(2m_{dn}^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}\int_{E_C}^{E_C'}\frac{(E-E_C)^{1/2}}{\exp\left(\frac{E-E_F}{k_0T}\right)+1}dE$$

引入无量纲的变数$x=(E-E_C)/kT$和简约费米能级ξ

$$\xi=\frac{E_F-E_C}{kT}$$

再利用N_c的表达式，导带电子浓度为

$$n_0=\frac{2}{\sqrt{\pi}}N_C\int_0^{\infty}\frac{x^{1/2}dx}{\exp(x-\xi)+1}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}N_C F_{1/2}(\xi)$$

其中的$F_{1/2}(\xi)=\int_0^{\infty}\frac{x^{1/2}dx}{\exp(x-\xi)+1}=F_{1/2}(\frac{E_F-E_C}{k_0T})$称为费米积分。

同理可得：价带空穴浓度

$$p_0=\frac{2}{\sqrt{\pi}}N_V F_{1/2}(\xi)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}N_V F_{1/2}\left(\frac{E_V-E_F}{k_0T}\right)$$

在非简并情况下，费米能级位于离开带边较远的禁带中，即

$E_C-E_F>>kT$　　所以：$\eta_n<<-1$或$\eta_p<<-1$

$E_F-E_V>>kT$　　则：$n_0=N_C\exp(\xi)$　$p_0=N_V\exp(\xi)$

3.6.2　简并化条件

对N型半导体，可以把E_F与E_C的相对位置作为区分简并化与非简并的标准，即简并化条件。如：

$$\begin{cases} E_C-E_F>2k_0T & \text{非简并} \\ 0<E_C-E_F\le 2k_0T & \text{弱简并} \\ E_C-E_F\le 0 & \text{简并} \end{cases}$$

对P型半导体则以E_F与E_V的相对位置作为简并化条件。

当温度一定时，根据给定的简并化条件，可以计算半导体达到简并化时对掺杂浓度的要求。当掺杂浓度超过一定数量时，载流子开始简并化的现象称为重掺杂。

3.6.3 低温载流子冻析效应、禁带变窄效应

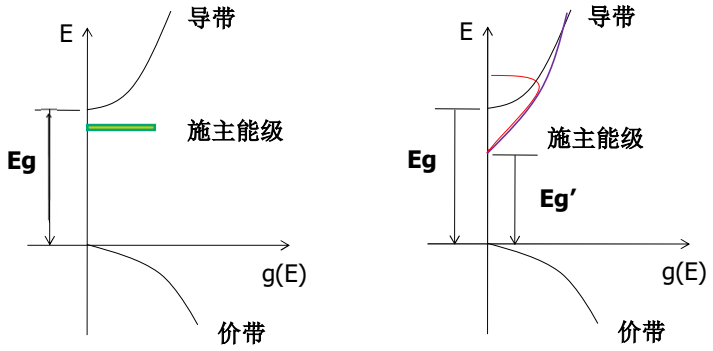
1. 低温载流子冻析效应

对含有杂质的半导体，当温度低于某一温度时，杂质只有部分电离，尚有部分载流子被冻析在杂质能级上，对导电没有贡献，这种现象成为低温载流子冻析效应。当半导体中掺杂浓度较高时，低温下半导体可以处于简并状态。

2. 禁带变窄效应

在简并半导体中，杂质浓度高使杂质原子相互比较靠近，导致杂质原子之间电子波函数发生交叠，使孤立的杂质能级扩展为能带，称为杂质能带。杂质能带中的电子通过在杂质原子之间的共有化运动参加导电的现象称为杂质带导电。

由于杂质能级扩展为杂质能带，将使杂质电离能减少，如当杂质浓度大于某一数值后，杂质电离能为零，电离率上升到1。这是因为杂质能带进入了导带或价带，并与导带或价带相连，形成了新的简并能带，使能带的状态密度发生了变化，简并能带的尾部伸入到禁带中，称为带尾。导致禁带宽度由Eg减小到Eg’，所以重掺杂时，禁带宽度变窄了，称为禁带变窄效应。



非简并半导体　　简并半导体

简并半导体在重掺杂时的禁带变窄效应

本章主要内容回顾:

一、费米能级的定义；两种分布函数的形式；简并和非简并半导体的定义。

二、计算热平衡半导体载流子浓度的两套公式；本征载流子浓度的表达式。

三、载流子在杂质能级上的分布函数；只含一种杂质的半导体中载流子浓度及费米能级的求解；判断强电离的掺杂浓度范围；费米能级随温度和杂质浓度的变化关系。

四、含多种杂质的半导体中载流子浓度和费米能级的求解。

五、简并化条件；冻析效应；禁带变窄效应。